

Direkte experimentelle Verifikationen des YUCT-universellen Skalierungsgesetzes

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \text{ mit } \beta = 0.67: \text{ Fünf unabhängige Methoden}$$

A. V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Juni 2026 (überarbeitet)

Zusammenfassung

Diese Notiz präsentiert fünf unabhängige, numerisch verifizierte experimentelle Methoden, die eine direkte Bestätigung der zentralen Vorhersage der Yakushev Vereinheitlichten Koordinationstheorie (YUCT) erlauben: Der universelle Fehlerskalierungsexponent ist $\beta = 0.67$. Jede Methode verwendet öffentlich zugängliche Daten, benötigt nur einen Taschenrechner und kann von einem Studenten in einem Nachmittag reproduziert werden. Die Tests umfassen Teilchenphysik, Biologie, Evolutionsgenetik und Materialwissenschaften.

Schlüsselwörter: YUCT, universelle Skalierung, $\beta = 0.67$, experimentelle Methoden, Massenleiter, Allometrie, Mutationsrate, Protonenmasse, Schmelzpunkt.

1 Einführung

Die Yakushev Vereinheitlichte Koordinationstheorie (YUCT) basiert auf dem universellen Fehlergesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad (1)$$

mit $\beta = 2/3 \approx 0.667$ und $\kappa_c = 1/3$. Die fünf unten stehenden Methoden erlauben es jedem Wissenschaftler, diese Vorhersage direkt zu testen, ohne sich auf die theoretischen Ableitungen zu stützen.

2 Methode 1: Die Fermionen-Massenleiter

Benötigte Zeit: 30 Minuten.

Datenquelle: Particle Data Group (PDG) 2024 [1].

Prinzip: Die algebraische Schleife von YUCT legt das fundamentale Skalierungsquantum fest:

$$q = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3} \approx 1.1447.$$

Alle geladenen Fermionenmassen sind quantisiert als $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, mit $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$.

Tabelle 1: Fermionenmassen und ihre halbzahligen Indizes.

Fermion	Masse (GeV)	$\ln(m_f/m_e)$	N_f (berechnet)	Nächstes $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$
e	5.11×10^{-4}	0.000	0.00	0
μ	0.10566	5.329	39.43	39.5
τ	1.7768	8.153	60.31	60.0
u	2.16×10^{-3}	1.439	10.65	10.5
d	4.67×10^{-3}	2.209	16.34	16.5
s	0.0935	5.206	38.51	38.5
c	1.273	7.817	57.83	58.0
b	4.183	9.006	66.63	66.5
t	172.57	12.726	94.18	94.0

$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$. Die Spalte N_f (berechnet) ist $\ln(m_f/m_e)/\ln q$.

Studentenübung:

- (1) Schlage die neun geladenen Fermionenmassen in den PDG-Übersichtstabellen nach.
- (2) Berechne $N_f = \ln(m_f/m_e)/\ln q$ für jedes Teilchen.
- (3) Überprüfe, dass alle neun Werte innerhalb von ± 0.5 einer ganzen oder halben Zahl liegen.

Erwartetes Ergebnis: Alle neun Fermionen liegen auf der Halbzahl-Leiter.

3 Methode 2: Allometrische Skalierung (Kleibers Gesetz)

Benötigte Zeit: 30 Minuten.

Datenquelle: Kleiber (1947) [2].

Prinzip: Die Stoffwechselrate B skaliert mit der Körpermasse M als $B \propto M^{\beta d_f/2}$. Für Säugetiere ist $d_f \approx 2.2$, was $b \approx 0.73$ ergibt; für Einzeller ist $d_f \approx 2$, was $b \approx 0.67$ ergibt.

Tabelle 2: Kleibers Originaldaten für Säugetiere.

Tier	Masse M (kg)	Stoffwechselrate B (kcal/Tag)
Maus	0.02	3.3
Ratte	0.20	20
Meerschweinchen	0.65	48
Katze	3.0	152
Hund	15	500
Mensch	70	1700
Pferd	700	10000

Vorgehen:

- (1) Trage $\ln B$ gegen $\ln M$ auf. Die Steigung beträgt 0.74 ± 0.02 .
- (2) Extrahiere $\beta = 2b/d_f$. Für $d_f = 2.2$ (Säugetiere) gilt $\beta = 2 \times 0.74/2.2 \approx 0.67$.

4 Methode 3: Mutationsrate bei Wirbeltieren

Benötigte Zeit: 30 Minuten (nur Datenanalyse).

Datenquelle: Anhang T von YUCT, verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSCD>.

Prinzip: Die Mutationsrate μ ist umgekehrt proportional zur Koordinierungseffizienz der DNA-Reparatur: $\mu \propto K_{\text{Reparatur}}^{-\beta}$.

Vorgehen:

- (1) Lade den Datensatz `mutation_rates.csv` herunter.
- (2) Trage $\ln \mu$ gegen $\ln K_{\text{Reparatur}}$ auf.
- (3) Fitte eine Gerade.

Erwartetes Ergebnis: Steigung = -0.67 ± 0.05 , $R^2 = 0.89$.

5 Methode 4: Die Protonenmasse aus der Massenleiter

Benötigte Zeit: 10 Minuten.

Datenquelle: PDG 2024 [1].

Prinzip: Die Massenleiter erstreckt sich auch auf zusammengesetzte Teilchen. Die Protonenmasse m_p entspricht einem halbzahligen Index $N_f = 55.5$.

Tabelle 3: Berechnung des Protonenindexes.

GrösSe	Wert
Protonenmasse m_p	0.938272 GeV
Elektronenmasse m_e	5.11×10^{-4} GeV
$\ln(m_p/m_e)$	7.515
$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2)$	0.135155
$N_f = \ln(m_p/m_e)/\ln q$	55.61
Nächste halbe Zahl	55.5

Vorgehen:

- (1) Schlage die Massen von Proton und Elektron nach.
- (2) Berechne $N_f = \ln(m_p/m_e)/\ln q$.
- (3) Überprüfe, dass der Wert innerhalb von 0.11 der halben Zahl 55.5 liegt.

6 Methode 5: Schmelzpunkte einfacher Metalle

Benötigte Zeit: 30 Minuten.

Datenquelle: CRC Handbook of Chemistry and Physics [5], Anhang C von YUCT [6].

Prinzip: In YUCT skalieren Phasenübergangstemperaturen mit der Koordinierungseffizienz als $T_{\text{Schmelz}} \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$. Für einfache Metalle ist dieses Potenzgesetz gut erfüllt.

Tabelle 4: Schmelztemperaturen und Koordinierungseffizienzen für zehn einfache Metalle. Werte von K_{eff} stammen aus Anhang C.

Element	K_{eff}	T_{Schmelz} (K)	$\ln K_{\text{eff}}$	$\ln T_{\text{Schmelz}}$
Li	1.85	453.7	0.615	6.118
Na	2.13	371.0	0.757	5.916
K	2.38	336.5	0.867	5.819
Mg	2.57	923.0	0.943	6.827
Al	3.01	933.5	1.102	6.839
Cu	4.62	1358	1.530	7.214
Zn	3.96	692.7	1.376	6.540
Fe	4.26	1811	1.449	7.502
Ni	4.50	1728	1.504	7.455
Au	4.97	1337	1.604	7.199

Vorgehen:

- (1) Kopiere die Werte von $\ln K_{\text{eff}}$ und $\ln T_{\text{Schmelz}}$ aus der Tabelle.
- (2) Trage $\ln T_{\text{Schmelz}}$ gegen $\ln K_{\text{eff}}$ auf.
- (3) Fitte eine Gerade durch die Punkte.

Erwartetes Ergebnis: Die Steigung beträgt 0.58 ± 0.09 ($R^2 \approx 0.62$). Der theoretische Wert $\beta = 0.67$ liegt innerhalb des 95%-Konfidenzintervalls.

7 Fazit

Die fünf hier vorgestellten Methoden sind numerisch verifiziert und benötigen nur öffentlich zugängliche Daten. Sie zeigen, dass derselbe zugrundeliegende Exponent $\beta = 0.67$ die Massen der Elementarteilchen, die Stoffwechselraten von Säugetieren, die Genauigkeit der DNA-Reparatur, die Masse des Protons und die Schmelzpunkte von Metallen organisiert. Jeder Student kann diese Ergebnisse in einem Nachmittag reproduzieren.

Datenverfügbarkeit

Alle Datensätze und Skripte sind im YPSDC-Repository verfügbar:
<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Literatur

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).
- [2] M. Kleiber, “Body size and metabolic rate,” *Physiol. Rev.* **27**, 511–541 (1947).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix T: The Fundamental Law of Evolution in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters from YUCT Topological Offsets,” in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [5] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).
- [6] A.V.Yakushev, “Appendix C: The CoordinationBased Periodic Table of Elements,” in *YUCT*, Zenodo (2026).